

3

不定積分の基本性質

R, L は定数とする。

$$\int \{Rf(x) + Lg(x)\} dx = R \int f(x) dx + L \int g(x) dx$$

別々に積分して良い

(例3) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int (e^x - x^2) dx = e^x - \frac{1}{3}x^3 + C //$$

$$(2) \int (2^x - 3e^x) dx = \frac{2^x}{\log 2} - 3e^x + C //$$

$$(3) \int \frac{e^{2x}-1}{e^x+1} dx = \int \frac{(e^x+1)(e^x-1)}{(e^x+1)} dx$$

$$= \int (e^x - 1) dx$$

$$= e^x - x + C //$$

(例1) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int (\sqrt{x} - 1)^2 dx = \int (x - 2x^{\frac{1}{2}} + 1) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 - \frac{4}{3}x\sqrt{x} + x + C //$$

$$(2) \int \frac{(x-3)(x^2+2)}{x^3} dx = \int \frac{x^3 - 3x^2 + 2x - 6}{x^3} dx$$

$$= \int (x - 3 + \frac{2}{x} - 6x^{-2}) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2\log|x| + \frac{6}{x} + C //$$

$$(3) \int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}} dx = \int (x^{\frac{1}{6}} - x^{-\frac{1}{3}}) dx$$

$$= \frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}} - \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + C //$$

$$(4) \int \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^3 dx = \int \sqrt{x} \left(1 + \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}\right) dx$$

$$= \int \left(x^{\frac{3}{2}} + 3x^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\right) dx$$

$$= \frac{2}{5}x\sqrt{x} + 3x + 6\sqrt{x} + \log|x| + C //$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int (2\cos x + 3\sin x) dx = 2\sin x - 3\cos x + C //$$

$$(2) \int (\tan x - 3) \cos x dx = \int (\sin x - 3\cos x) dx$$

$$= -\cos x - 3\sin x + C //$$

$$(3) \int \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x} dx = \int (\cos x - \frac{1}{\cos^2 x}) dx$$

$$= \sin x - \tan x + C //$$

$$(4) \int \tan^2 x dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx \quad \leftarrow 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= \tan x - x + C //$$

$$(5) \int \frac{1}{\tan^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1\right) dx$$

$$= -\frac{1}{\tan x} - x + C //$$